Fakultät für Maschinenbau

Modulhandbuch für den Masterstudiengang Systems Engineering for Manufacturing

Module Handbook for the Masters Program Systems Engineering for Manufacturing

zur
studiengangspezifischen Studien- und Prüfungsordnung
Amtliche Bekanntmachung Nr. 20/2025

Program-Specific Study and Examination Regulations
Amtliche Bekanntmachung Nr. 20/2025

ab Immatrikulation Wintersemester 2025-26
as of enrollment winter semester 2025-26

Version: 01.10.2025

1 Inhaltsverzeichnis | Table of contents

1 Inhaltsverzeichnis | Table of contents 2
2 Einleitung | Introduction 3
3 Pflichtbereich | Compulsory area 5
3.1 Erläuterungen zum Sprachmodul | Explanations of the language module 6
4 Wahlpflichtbereich | Compulsory chosen area 8
5 Regelstudienplan| Standard Curriculum 9
6 Modulbeschreibungen | Module descriptions 10
6.1 Hinweise zu Modulbeschreibungen | Notes on module descriptions 10
6.2 Internship 10
6.3 Master Thesis incl. Colloqium 11
6.4 Language modul 12

2 Einleitung | Introduction

Dieses Modulhandbuch richtet sich an Studenten des Masterstudienganges "Systems Engineering for Manufacturing" vom 05.02.2025 (Datum des Fakultätsratsbeschlusses) ab Immatrikulation Wintersemester 2025-26.

This module handbook is intended for the students participating in the masters program "Systems Engineering for Manufacturing" of 05.02.2025 (date of faculty decision) as of enrollment winter semester 2025-26.

In diesem Masterstudiengang ist die Lehre fachübergreifend auf die Fachgebiete mit Relevanz für Produktionssysteme fokussiert. Damit werden Fähigkeiten zur standortübergreifenden Entwicklung neuer Produktionssysteme auf Basis der in ihnen zu fertigenden Produkte sowie zur Life Cycle Beherrschung von Produktionssystemen herausgebildet.

This master's program provides interdisciplinary education in scientific fields relevant for engineering and use of production systems. It provides knowledge and skills related to the location crossing engineering of new production systems based on the products to be manufactured as well as to life-cycle management of production systems.

Der Studiengang adressiert die methodischen Grundlagen zur Entwicklung von Produktionssystemen nach dem Paradigma der Systems of Systems. Er vermittelt dabei zum einen die fachlichen Grundlagen zum Entwurf und zur Steuerung von Produktionssystemen und ermöglicht zum anderen die Identifikation und bewusste Nutzung der Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Teilaspekten eines Produktionssystems.
Zusätzlich werden sprachliche Kenntnisse vermittelt, die eine Anwendung des erlernten Wissens in internationalen Kontexten ermöglicht.

The master's program covers the methodical basis for the engineering of production systems exploiting the paradigm of systems of systems. It provides expertise for the engineering and control of production systems and enables the identification and meaningful application of dependencies between different parts and/or aspects of production systems.
In addition lingual skills are provided enabling the application of the gained knowledge within international contexts.

Das Lehrangebot im Studiengang "Systems Engineering for Manufacturing " umfasst einen Pflicht- und einen Wahlpflichtbereich.

The curriculum of the masters program "Systems Engineering for Manufacturing" consists (among others) of compulsory, compulsory chosen, and e-learning areas.

Der Pflichtbereich besteht aus Pflichtmodulen. Als Pflichtmodule werden alle Module bezeichnet, die nach Prüfungs- und Studienordnung für den erfolgreichen Abschluss des Studiums zwingend erforderlich sind. Dies schließt das Praktikum und die Masterarbeit ein.

The compulsory area consists of compulsory modules. Compulsory modules are modules which are mandatory for the successful finalization of the master's program following Study and Examination Regulations. This includes the internship and the master thesis.

Der Wahlpflichtbereich besteht aus Wahlpflichtmodulen. Als Wahlpflichtmodule werden alle Module bezeichnet, die Studierende nach Maßgabe der Prüfungs- und Studienordnung aus dem Wahlpflichtbereich auszuwählen haben.

The compulsory chosen area consists of compulsory chosen modules. The compulsory chosen modules are named compulsory chosen if they are selectable by students out of the compulsory chosen lecture set.

Kapitel 3 dieses Modulhandbuchs definiert alle Lehrveranstaltungen, die dem Studiengang als Pflichtmodule zugehörig sind, sowie alle weiteren verpflichtend zu erbringenden Leistungen des Studiums (z.B. Praktikum und Masterarbeit).

Section 3 of this module handbook defines all lectures that are part of the study program as compulsory modules. In addition it defines all other elements of the master program, that need to be passed as mandatory elements.

Kapitel 4 dieses Modulhandbuchs definiert alle Lehrveranstaltungen, die als Wahlpflichtmodule dem Wahlpflichtbereich des Studienganges zugehörig sind.

Section 4 of this module handbook subsumes all lectures belonging as compulsory chosen modules to the compulsory chosen area.

Kapitel 5 gibt den Regelstudienplan des Masterprograms wieder.

Section 5 gives the Standard Curriculum of the master program.

Kapitel 6 geht auf die Modulbeschreibungen für alle relevanten Module des Studienganges ein.

Section 6 discusses the module descriptions of the modules relevant for this master program.

Legende für alle nachfolgenden Tabellen | Legend fort he subsequent tables:

CP – ECTS | credit points
V – Vorlesung | Lecture,
Ü – Übung | Exercise,
P – Praktikum | Practical course,
WiSe – Wintersemester | winter semester
SoSe – Sommersemester | summer semester
PL – Prüfungsleistung nach §14 Abs. 1 aSPO-Master entspr. Modulbeschreibung | Exam following §14 Abs. 1 aSPO-Master
K – Klausur (angegebene Dauer in Minuten) | written exam (duration in minutes),
M– Mündliche Prüfung (angegebene Dauer in Minuten) | oral examination (duration in minutes)
R – Referat | oral presentation,
S – Seminar- / Hausarbeit | homework, term paper
W – Wissenschaftliches Projekt | scientific project
M – Masterarbeit | master thesis
Ko – Kolloquium | Colloquium
Pofo – Portfolioprüfung | portfolio exam
Unicert – Unicert Prüfung | Unicert exam
PB – Bericht zur Praxisphase (Praktikumsbericht) | Report to the internship (internship report)

3 Pflichtbereich | Compulsory area

Der Pflichtbereich besteht aus den nachfolgend genannten Pflichtmodulen.
Darüber hinaus sind das Praktikum sowie das Modul Masterarbeit Teil des Pflichtbereiches.

The compulsory area consists of the following compulsory modules.
In addition the internship and the master thesis are part of the compulsory area

Entsprechend ist das erfolgreiche Absolvieren gemäß der studiengangsspezifischen Studien- und Prüfungsordnung für alle nachfolgend genannten Module für den erfolgreichen Abschluss des Studiums zwingend erforderlich.

For all modules named in the following it is necessary to successfully pass all modules following the study program specific Study and Examination Regulations for the successful finalization of the master's program.

Masterstudiengang | Master degree program Systems Engineering for Manufacturing	CP	V|Ü|P [SWS]	WiSe	SoSe	3. Sem	4. Sem
Pflichtbereich | Compulsotory area (30 CP)						
Systems Engineering for Manufacturing Systems	5	2|1|-	Pofo			
Material Handling Systems	5	2|1|-	K120			
Human Technology Interaction	5	2|1|-		W		
Resources and Recycling	5	2|1|-		K90		
Language module	5	4|2|-	*	Unicert		
Praktikumsbereich/ Internship area (20 CP)						
Praktikum / Internship	20				S + PB	
Modul Masterarbeit						
Masterarbeit incl. Kolloquium / Master thesis incl. colloquium	30					M + Ko

* Module startet in diesem Semester. Erste Vorleistungen für die Unicert Prüfung sind zu erbringen. / Module starts in this semester. First preconditions for the Unicert exam have to be completed.

3.1 Erläuterungen zum Sprachmodul | Explanations of the language module

Internationalen Studierenden wird das Erlernen oder die Festigung bzw. Qualifizierung der deutschen Sprache durch eine curricular verpflichtende Sprachausbildung ermöglicht. Sie sollen dadurch explizit ermutigt werden, nach dem Abschluss des Studiums auch den regionalen bzw. nationalen Arbeitsmarkt in Betracht zu ziehen.

The mandatory language support program offers international students the opportunity to learn, consolidate, and improve their German language skills and are expressly encouraged to consider the regional or national job market after graduation.

Tabelle 1: Belegungsplan Sprache

table 1: Occupancy plan Language

	Semester							
	1.		2.		3.		4.	
	CP	PL	CP	PL	CP	PL	CP	PL
Language certificate in German or other language	~		~		~		10	SZ
German A1 *	5*		5*					
German A2 mit vorgeschaltetem Einstufungstest **| German A2 with a prior placement test **			5**		5**			
all other language variants ***					5***		5***	

* Deutsch A1:
Empfehlung, die Sprachausbildung für Deutschanfänger im 1. und 2. Semester zu belegen. Es ist kein Einstufungstest notwendig.

Es sind folgende Varianten möglich:
a) bei rechtzeitigem Eintreffen zu Semesterbeginn oder geringfügiger Verspätung:

Start mit dem semesterbegleitenden Kurs und im Anschluss absolvieren des 4-wöchigem Intensivteil im Februar/März

b) bei verspätetem Eintreffen zu Studienbeginn:

Start mit dem 2 bis 4-wöchigem Intensivteil im Februar/März und anschließendem semesterbegleitenden Kurs im SoSe

c) Start mit dem semesterbegleitenden Kurs im SoSe und im Anschluss absolvieren des 4-wöchigem Intensivteil im Juli/August

** Deutsch A2:
Empfehlung bei Vorhandensein von Deutsch-Grundkenntnissen, das Sprachmodul nach Variante b) oder c) zu belegen. Im Vorfeld ist ein Einstufungstest zu absolvieren.

* German A1:
Recommendation to take the language course for beginners in German in the 1st and 2nd semesters. Therefore you do not need to take a placement test.

The following options are possible:
a) If you arrive on time at the start of the semester or are slightly late:

Start with the semester-long course and then complete the 4-week intensive module in February/March.

b) If you arrive late at the start of the program:

Start with the 2 to 4-week intensive module in February/March and then the semester-long course in the summer semester.

c) Start with the semester-long course in the summer semester and then complete the 4-week intensive module in July/August.

** German A2:
If you have basic knowledge of German, we recommend taking the language module according to option b) or c). A placement test must be completed beforehand.

*** alle anderen Sprachmodul-Varianten:
Können internationale Studierende bereits bei Beginn des Studiums Sprachkenntnisse Deutsch auf dem Niveau A2 oder höher nachweisen, kann diese Kompetenz weiter gestärkt werden und auf einem höheren Level bis Niveau C1 abgeschlossen werden. Wäre auch dieses Sprachlevel schon vorhanden, ist der Erwerb einer anderweitigen Sprachkompetenzen möglich.

Studierende mit einem vorhandenen Deutsch-Sprachzertifikat auf B2-Niveau mit einer Note können direkt die Anerkennung dieses Zertifikats als Erfüllung dieses Moduls beantragen.

Für deutsche Muttersprachler empfiehlt sich hier eine mögliche Sprachausbildung in Englisch hin zu C1-Niveau bzw. den Erwerb anderweitiger Sprachkompetenzen.

Dieser Nachweis ist einer der notwendigen Voraussetzungen für die Zulassung zur Masterarbeit.
Weitere Alternativen können beim Prüfungsausschuss über einen formlosen Antrag beantragt werden.

*** all other language variants
If international students can already demonstrate German language skills at level A2 or higher at the start of their studies, this competence can be further strengthened and completed at a higher level up to level C1. If this level of language is already present, they can to acquire additional language skills.

Students with an existing German language certificate at level B2 with a grade can directly apply for recognition of this certificate as fulfillment of this module.

For German native speakers, a possible language training in English up to C1 level or the acquisition of other language skills is recommended.

This certificate is one of the necessary requirements for admission to the master's thesis.
Further alternatives can be requested from the Examination Board via an informal application.

Anmelden zum Deutschkurs | Register for the German course

Deutschkurse werden jedes Semester angeboten. Die Verfügbarkeit der einzelnen Sprachniveaus hängt von der jeweiligen Nachfrage der Kursteilnehmer ab.

Um sich anzumelden, müssen Sie sich über die Moodle-Seite des Sprachenzentrums (SPRZ) für einen der Sprachkurse registrieren, sobald der Anmeldezeitraum beginnt. Dieser wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Achten Sie darauf, sich vor Ablauf des Anmeldezeitraums anzumelden.

Die Deutschkurse finden Sie unter folgendem Link:

→ https://sprachenzentrum.ovgu.de/

Weitere Informationen zum Einstufungstest sowie ein FAQ finden Sie hier:

→https://www.sprz.ovgu.de/Fremdsprachen/Deutsch+als+Fremdsprache/Placement_Test-p-2538.html

→ https://www.ovgu.de/germanlanguagecourse.html

German courses are offered every semester. The availability of each proficiency level depends on the demand of the course participants.

To register, you must sign up for one of the language courses via the Moodle platform of the Language Centre (SPRZ) once the registration period begins. This will be announced in advance.

Please make sure to register before the deadline.

You can find the list of German courses here:

→ https://sprachenzentrum.ovgu.de/

More information about the placement test and a FAQ section are available here:

→https://www.sprz.ovgu.de/Fremdsprachen/Deutsch+als+Fremdsprache/Placement_Test-p-2538.html

→ https://www.ovgu.de/germanlanguagecourse.html

4 Wahlpflichtbereich | Compulsory chosen area

Für einen erfolgreichen Studienabschluss müssen gemäß studienbegleitender Studien- und Prüfungsordnung aus dem Wahlpflichtbereich SEM Module im Umfang von insgesamt 30 CP absolviert werden.
Dazu stehen die nachfolgend aufgelisteten Module zur Auswahl.

Zudem müssen im freien Wahlpflichtbereich Module im Umfang von 10 CP erfolgreich absolviert werden.
Darunter fällt jedes an der Otto-von-Guericke Universität gehaltene Modul mit mindestens 5 CP.

To complete the study program successfully following the study and examination regulations modules from the compulsory chosen area have to be passed in a volume of 30 CPs.

The following modules are available for selection.

Additionally, within the free elective area modules with a volume of 10 CP have to been passed successfully.
As free selectable module any module can be accepted provided at Otto-von-Guericke University in a volume of at least 5 CP.

Masterstudiengang | Master degree program Systems Engineering for Manufacturing	CP	V|Ü|P [SWS]	**WiSe**	**SoSe**	3. Sem	4. Sem
Wahlpflichtbereich SEM/ Compulsory chosen area (30 CP)						
Advanced Applications of Industry 4.0-Technologies	5	2|1|-	W			
Applied Engineering Design	5	2|2|-	Pofo			
Applied Game Design	5	2|1|-	Pofo			
Collaboration in Supply Networks	5	2|-|-		W		
Engineering Data Logistics based on AutomationML	5	on bloc		W		
Enterprise Resource Planning (ERP) Systems	5	2|1|-	Pofo			
Evolutionary Multi-Objective Optimization	5	2|2|-		K120		
Factory automation and industrial robotics	5	2|1|-		K90		
Handling and Logistics of Bulk Materials	5	2|1|-		K90		
Industrial Communication Systems	5	2|1|-	K			
Modeling and Simulation in Logistics Planning	5	2|2|-		W		
Polymers in Engineering Science - From Polymer Structure to Final Product	5	2|1|-	K90			
Precision and Micro Manufacturing Technologies	5	2|1|-	K90			
Production system planning	5	2|1|-		K90		
Python in Production System Engineering	5	on bloc	W			
Simulation methods of dynamical systems	5	2|2|-		K120		
Supply Networks	5	2|-|-		W		
Sustainable Production Systems	5	2|1|-		K90		
Freier Wahlpflichtbereich / possible elective course area (10 CP)						
Freies Wahlmodul / Free elective module 1	5		PL			
Freies Wahlmodul / Free elective module 2	5			PL		

5 Regelstudienplan| Standard Curriculum

Masterstudiengang | Master degree program Systems Engineering for Manufacturing	CP	V|Ü|P [SWS]	WiSe	SoSe	3. Sem	4. Sem
Pflichtbereich | Compulsotory area (30 CP)						
Systems Engineering for Manufacturing Systems	5	2|1|-	Pofo			
Material Handling Systems	5	2|1|-	K120			
Human Technology Interaction	5	2|1|-		W		
Resources and Recycling	5	2|1|-		K90		
Language module	5	4|2|-	*	Unicert		
Wahlpflichtbereich SEM/ Compulsory chosenarea (30 CP)						
Advanced Applications of Industry 4.0-Technologies	5	2|1|-	W			
Applied Engineering Design	5	2|2|-	Pofo			
Applied Game Design	5	2|1|-	Pofo			
Collaboration in Supply Networks	5	2|-|-		W		
Engineering Data Logistics based on AutomationML	5	on bloc		W		
Evolutionary Multi-Objective Optimization	5	2|2|-		K120		
Factory automation and industrial robotics	5	2|1|-		K90		
Handling and Logistics of Bulk Materials	5	2|1|-		K90		
Industrial Communication Systems	5	2|1|-	K			
Modeling and Simulation in Logistics Planning	5	2|2|-		W		
Polymers in Engineering Science - From Polymer Structure to Final Product	5	2|1|-	K90			
Precision and Micro Manufacturing Technologies	5	2|1|-	K90			
Production system planning	5	2|1|-		K90		
Python in Production System Engineering	5	on bloc	W			
Simulation methods of dynamical systems	5	2|2|-		K120		
Enterprise Resource Planning (ERP) Systems	5	2|1|-	Pofo			
Supply Networks	5	2|-|-		W		
Sustainable Production Systems	5	2|1|-		K90		
Freier Wahlpflichtbereich / possible elective course area (10 CP)						
Freies Wahlmodul / Free elective module 1	5					
Freies Wahlmodul / Free elective module 2	5					
Praktikumsbereich/ Internship area (20 CP)						
Praktikum / Internship	20				W	
Masterarbeit incl. Kolloquium / Master thesis incl. colloquium	30					W
Summe in CP je Semester | Total in CP per semester			35	35	20	30

* Module startet in diesem Semester. Erste Vorleistungen für die Unicert Prüfung sind zu erbringen. / Module starts in this semester. First preconditions for the Unicert exam have to be completed.

6 Modulbeschreibungen | Module descriptions

6.1 Hinweise zu Modulbeschreibungen | Notes on module descriptions

Die Modulbeschreibungen sind bis auf die nachfolgenden dem Master-Modulkatalog der FMB zu entnehmen.

With the exception of the following, the module descriptions can be found in the FMB Master's Module Catalog.

6.2 Internship

Name of module	Internship
German title	Fachpraktikum
Teaching aims and content of the module	Teaching aims and competences to be gained: The internship aims at providing students with knowledge about the practical specialties of systems engineering as well as organizational and social knowledge of the work within practical engineering networks. In addition, it shall support the perception of the theoretical concepts provided in the study program. In addition, the internship aims at providing knowledge and practical skills related to the generation, presentation and documentation of results within system engineering related projects.

	Contents:
	• The contents shall be related to the usual working habit of a systems engineer.
	• It shall be related to the design/development of product / production systems and/or their components.
	• Within an internship accompanying seminar (SEM internship seminar) selected topics with relevance for successful research project execution will be discussed covering
	  ○ Project and risk management
	  ○ Presentation of a company and the own tasks within a company by infographics
	  ○ Methods for collecting and presentation of the state of the art within a research field
	  ○ Research questions and research methodologies based on the Research Science Method

Type of lecture	Internship within a company (Alternatively, the internship can be executed within a research organization or an organization of higher education if the work is related to a research project) Internship accompanying online seminar
Preconditions for attending	Certification of at least 50 CP from compulsory, compulsory chosen, and free elective modules
Usability of module	M-SEM
Prerequisites for the provision of ECTS	Internship documentation providing a closed documentation of the content of the internship with its relation to the study program Successful participation within SEM internship seminar by successful pathing 3 out of 4 topic fields (pathing rules are detailed within firsts seminar)
ECTS and marks	20 CP Marks following Study and Examination Regulations
Efforts	Independent internship execution
Frequency of provision	Semester independent
Duration of module	Execution time of usually 15 weeks
Responsible lecturer	Lecturer from Faculty of Mechanical Engineering

6.3 Master Thesis incl. Colloqium

Name of module	Master Thesis incl. Colloqium
German title	Masterarbeit incl. Kolloquium
Teaching aims and content of the module	Subjects from all parts of the Faculty of Mechanical Engineering usually with an orientation towards scientific relevance
	The master thesis shall prove the capabilities of the student to independently deal with a scientific subject within a predefined period of time applying scientific methodologies.
Type of lecture	Scientific project, documentation and colloqium following the design guidelines as well as the guidelines for the execution and presentation of scientific works of the Faculty of Mechanical Engineering
Preconditions for attending	Certification of at least 60 CP from compulsory and compulsory chosen areas as well as 20 CP from internship
Preconditions for colloquium	Certification of all necessary 90 CP Existence of two assessments with at least mark „sufficient"
Usability of module	M-SEM
Prerequisites for the provision of ECTS	2 Assessments, Colloquium
ECTS and marks	30 CP Marks following Study and Examination Regulations
Efforts	Independent scientific project, documentation (thesis), presentation, defense It is recommended to execute the master thesis in cooperation with a company based on a company driven scientific problem.
Frequency of provision	Semester independent
Duration of module	20 weeks Provision of a master thesis subject definition with start and end date documented at Examinations Office of the Faculty of Mechanical Engineering
Responsible lecturer	Lecturer of the Faculty of Mechanical Engineering

6.4 Language modul

Name of module	Language module
German title	Sprachmodul
Teaching aims and content of the module	Learning objectives and competencies to be acquired: International students will acquire basic knowledge of the German language. Depending on their knowledge level students will be streamed into levels A1-B2. Students learn German as a foreign language in different classes according to their entry level. Students with existing German Language certificate at B2 level containing a grading mark can apply directly the acceptance of this certificate as fulfillment of this module.
	Contents: Language course teaching • Listening • Reading • Writing • Grammar • Speaking depending on the knowledge level of the student
Type of lecture	Language cource
Preconditions for attending	German as a foreign language: Placement Test
Usability of module	According to module handbook
Prerequisites for the provision of ECTS	
ECTS and marks	10 CP Grading following Study and Examination Regulations
Efforts	Attendance times: 4 SWS seminar in German as a foreign language (compulsory attendance 75 percent) 2 SWS seminar in English (compulsory attendance 75 percent) Self-study: preparation and follow-ups of seminars and exams
Frequency of provision	Every year
Duration of module	Two semesters
Responsible lecturer	N.N.